江涛. BIM 技术在水利工程总承包项目中的应用[J]. 水利科学与寒区工程，2024，7(8)：11-13.

BIM 技术在水利工程总承包项目中的应用

江　涛

（贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司，贵州 贵阳 550002）

摘　要：本文以某中型水库为例，深入探讨 BIM 技术在水利工程总承包项目中的创新应用路径，剖析其如何赋能项目各阶段的关键业务流程，揭示 BIM 技术在提升设计质量效率和施工管理水平等方面发挥的重要作用。该工程通过应用 BIM 技术进行设计及施工管理，有效解决了工程设计及施工阶段重难点问题，促进工程的提质增效，为 BIM 技术在水利工程总承包项目中的应用提供参考。

关键词：BIM 技术；水利工程；总承包

中图分类号：TV222　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**2096-5419(2024)08-0011-03

1　工程概况

某中型水库工程是贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司(以下简称“贵州水利院”)承接的总承包项目，总库容为 4376 万 m^3，工程等别为Ⅲ等。工程由枢纽工程、供水工程两部分组成，主要任务是向经济开发区供水，兼顾输水管道沿线的人畜饮水和农田灌溉。大坝为碾压混凝土双曲拱坝，最大坝高 105 m。工程建设总工期 46 个月，总投资约 9 亿元。在设计阶段，主要应用 BIM 技术进行三维协同设计，完成三维地质设计、场地开挖支护设计、参数化设计及有限元分析、自动碰撞检测及三维配筋出图等；在施工阶段，主要应用 BIM 技术辅助进行施工管理，包括施工三维场地规划、施工方案及工艺模拟、可视化技术交底以及工程进度、质量、费用等方面的综合管理。

2　设计阶段 BIM 应用

2.1　三维地质及场地开挖支护设计

本工程坝址河床宽 38 m，河床高程为 811.20 m，谷口宽 200 m，河谷宽高比为 2.5～2.9，呈不完全对称的宽“V”形河谷。坝址河段为峡谷地形，河流流向整体上呈“M”形。坝顶以上有 40～80 m 的高边坡，边坡开挖高达 150～190 m。水利工程涉及的地质信息数量多且复杂多元，二维表达方式对地质资料分析缺乏直观性。通过采用 BIM 技术进行三维地质建模，实现了地层界面、断层等的可视化分析。对工程坝基、取水口、护坦、边坡、导流洞、围堰等基础进行三维开挖辅助设计，设计过程相对于传统设计更快捷和准确(见图 1)。

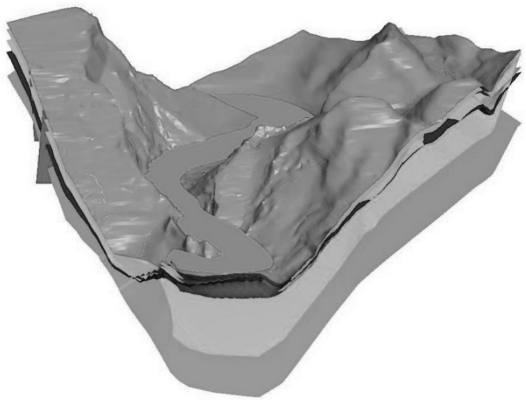


图 1　枢纽区三维地质设计成果

2.2　参数化设计及有限元分析

本工程大坝为抛物线变厚双曲拱坝，设计难

收稿日期：2024-04-12

基金项目：贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司科研项目(KT-D-2021-09)

作者简介：江　涛(1990-)，男，贵州毕节人，高级工程师，主要从事水利水电工程项目管理及信息化工作。E-mail：378645680@qq.com。

度大，坝顶高程为898.00 m，坝底高程为793.00 m，最大坝高为105.00 m(含2 m垫座)，拱坝中心线方位角为N57.00°W。拱冠梁处顶厚6.0 m，底厚30.0 m，坝顶中心弧长323.332 m，顶拱中心角83.000°。最大中心角89.082°(855.00 m高程)，最小中心角44.024°(795.00 m高程)。采用贵州水利院自主研发的插件进行拱坝参数化设计，利用Fortran语言自动生成坝体控制点坐标，通过BIM模型进行三维有限元分析，计算不同分缝方案拱坝在施工期、蓄水期和正常运行期的温度场和温度应力场动态变化规律，从而判断分缝方案的可行性与合理性，极大提升了拱坝设计效率，大坝三维剖面图见图2。

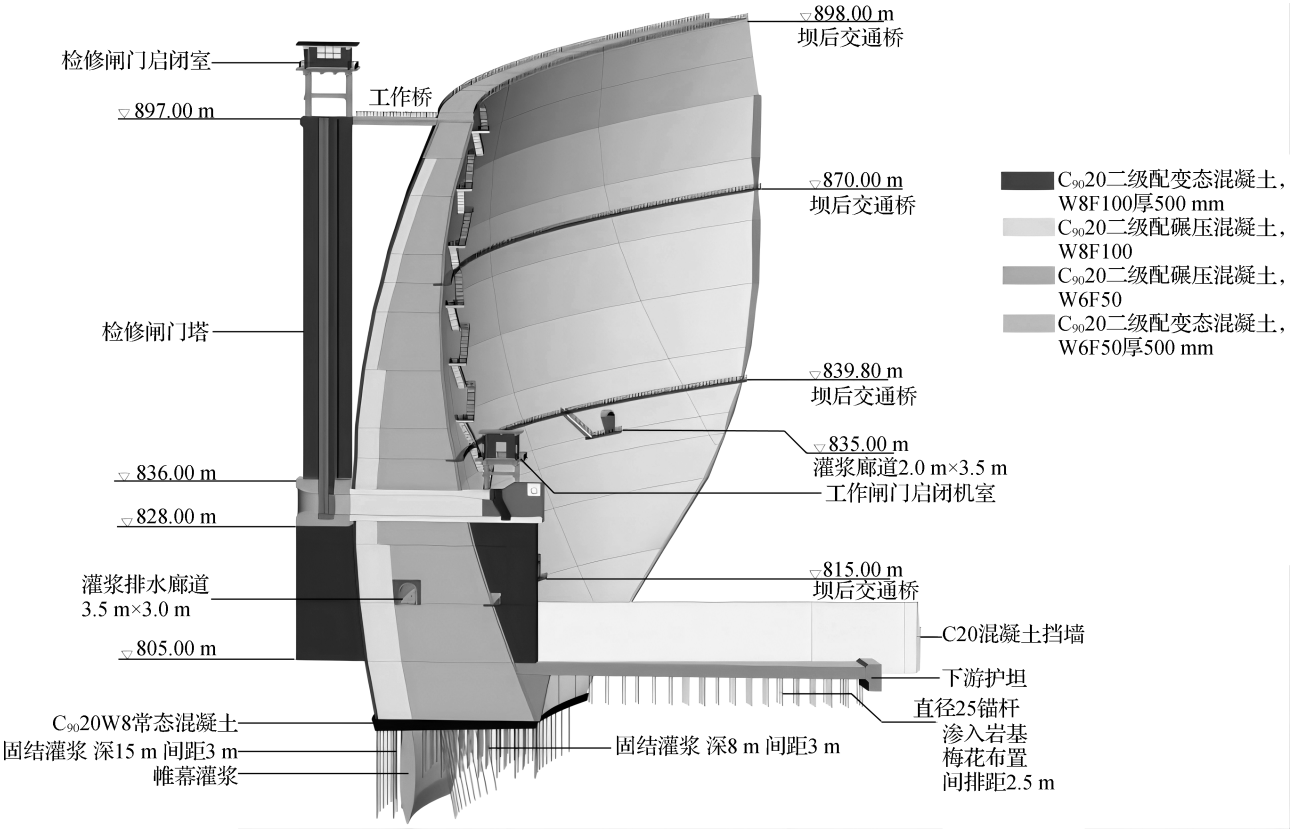


图2　大坝三维剖面

2.3　综合碰撞检查及三维配筋出图

本工程基于共同的三维设计软件基础平台，每个参与项目的专业设计可以通过建立通用、共享的信息模型完成工作，实现多专业设计协同。通过“碰撞检查”工具发现项目初期设计过程中的冲突并及时解决，有效避免了二维设计阶段各专业间资料不统一造成的设计错误，提前解决冲突问题，减少设计变更及因此带来的工程进度和费用管理方面的风险[1]。在工程复杂结构应用自主研发的软件进行三维配筋设计和出图，大幅提升了施工图设计效率。

3　施工阶段BIM应用

3.1　施工三维场地规划布置

为减少传统二维布置直观性差、调整困难等问题，在工程施工阶段，通过Bentley GEOPAK Site生成三维地形模型，在此基础上进行施工场地规划布置，如场地平整、临时交通设计、砂石加工系统、混凝土拌和系统、综合加工厂、施工营地布置等。为进一步提高场地利用效率，结合工程施工进度，对场内塔吊、溜管等各类设施进行提前统筹布局和分析优化，获得最优的场地布置方案。与传统方式相比，场地规划布置的效率和

施工组织的生产率以及安全性得以有效提升[2]。

3.2　大坝 4D 施工进度模拟

首先根据项目划分进行大坝分仓规划，并对设计 BIM 模型进行深化处理，细分为单元模块。运用进度管理软件编制枢纽区建筑物建造进度计划，将 BIM 模型与施工进度计划链接，在 BIM 模型中对工程的时间和空间信息进行整合，进行总体进度模拟，直观、精确地反映大坝的施工过程，可以对施工方案进行进度方面的直观展示和资源配置的准确预估，为施工组织设计和施工资源配置优化提供快速准确的依据[3]。管理人员也可以通过 BIM 模型与现场施工形象面貌对比，直观地发现进度偏差情况并采取纠偏措施，提升工程进度管理的科学性。

3.3　主要施工方案和工艺模拟

(1)大坝混凝土入仓方式模拟。通过 BIM 技术对大坝混凝土的入仓方式进行模拟仿真，以帮助确定最优的运输方式。根据工程地形条件，大坝▽ 830 m 高程以下混凝土浇筑采用自卸汽车从混凝土拌和站通过下游道路直接运输至浇筑仓面，大坝▽ 830 m 以上混凝土浇筑采用自卸汽车从混凝土拌和站运输至左坝顶，再通过负压真空溜管送至浇筑仓面。

(2)放样定位及模板吊装模拟。大坝为变曲率变半径拱坝，几何形状复杂，对模板定位安装施工技术要求较高。为解决此问题，根据 Fortran 语言计算出坝体控制点坐标，并通过 BIM 技术模拟模板吊装过程，放样点点位主要选择在每块模板的交汇处，基本上不大于 3 m 放样一个立模点，有效指导了模板安装放样及吊装施工过程。

(3)大坝混凝土施工工艺模拟。大坝为碾压混凝土拱坝，碾压混凝土采用斜层平推法，先在上层混凝土施工前，在下层已施工完的混凝土上先铺一层砂浆，然后将混凝土运输入仓。采用平仓机将混凝土摊铺均匀，再使用振动压实机按设计要求将混凝土压实，采用振动切缝机按照设计深度进行切缝，之后，再沿切缝部位使用振动压实机无振碾压两遍。

3.4　可视化技术交底

利用 BIM 技术对工程结构复杂部位进行展示，对重点施工方案和工艺进行模拟仿真，实现可视化技术交底，能够为施工团队提供更加直观的施工指导，让施工团队能更清晰地掌握设计细节，更准确地把握设计意图，更规范地执行施工工艺要求，从而有效提升施工效率。

4　结　语

(1)在水利工程总承包项目设计阶段应用 BIM 技术，可以实现地质、水工、金属结构等多专业三维协同设计，实现综合碰撞检查和三维配筋出图，结合参数化建模和有限元分析技术，可减少因沟通和信息传递不畅导致的设计冲突，提前发现并解决潜在设计问题，降低设计变更率，有效提升设计质量和效率。

(2)在水利工程施工阶段，通过 BIM 技术可以开展施工三维场地规划布置、施工 4D 进度模拟、主要施工方案和工艺模拟、可视化技术交底等，可实现施工进度动态监控、施工组织精细化管理等功能，有效提升施工管理水平。

(3)通过 BIM＋数字化管理平台对工程进度、质量、费用、HSE、文档等全方位管理，有利于实现水利工程总承包项目设计和施工阶段的数据管理和信息传递，充分发挥总承包模式设计施工深度融合的优势，促进工程的提质增效。

参考文献：

[1] 陈亮. BIM 在 EPC 总承包项目中的应用. 工程技术研究，2017(3)：146，154.

[2] 黄锰钢，王鹏翊. BIM 在施工总承包项目管理中的应用价值探索[J]. 土木建筑工程信息技术，2013，5(5)：88-91.

[3] 王志刚. 工程总承包模式下 BIM 技术创新应用价值[J]. 价值工程，2018，37(36)：232-234.